

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 7.4 -

Noțiuni de securitate in criptografia asimetrică

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Securitate perfectă

- ▶ Începem studiul securității în același mod în care am început la criptografia simetrică: cu securitatea perfectă;

Securitate perfectă

- ▶ Începem studiul securității în același mod în care am început la criptografia simetrică: cu securitatea perfectă;
- ▶ Definiția e analoagă cu diferența că adversarul cunoaște, în afara textului criptat, și cheia publică;

Securitate perfectă

- ▶ **Întrebare:** Securitatea perfectă este posibilă în cadrul criptografiei cu cheie publică?

Securitate perfectă

- ▶ **Întrebare:** Securitatea perfectă este posibilă în cadrul criptografiei cu cheie publică?
- ▶ **Răspuns:** NU! Indiferent lungimea cheilor și a mesajelor;

Securitate perfectă

- ▶ **Întrebare:** Securitatea perfectă este posibilă în cadrul criptografiei cu cheie publică?
- ▶ **Răspuns:** NU! Indiferent lungimea cheilor și a mesajelor;
- ▶ Având pk și un text criptat $c = Enc_{pk}(m)$, un adversar nelimitat computațional poate determina mesajul m cu probabilitate 1.

Indistinctibilitate

- ▶ Indistinctibilitatea în criptografia cu cheie publică este corespondenta noțiunii similare din criptografia cu cheie secretă;

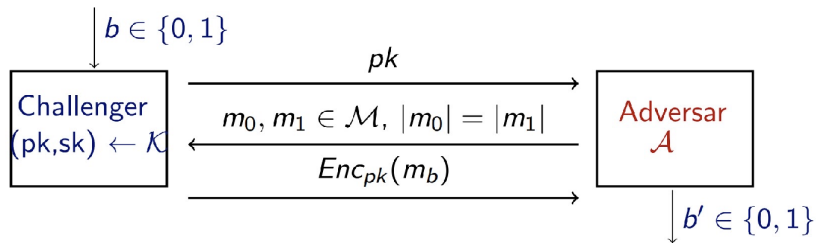
Indistinctibilitate

- ▶ Indistinctibilitatea în criptografia cu cheie publică este corespondenta noțiunii similare din criptografia cu cheie secretă;
- ▶ Vom defini această noțiune pe baza unui experiment de indistinctibilitate $PubK_{\mathcal{A}, \pi}^{eav}(n)$ unde $\pi = (Enc, Dec)$ este schema de criptare iar n este parametrul de securitate al schemei π ;

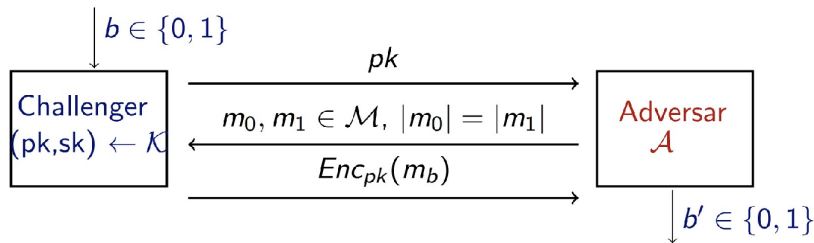
Indistinctibilitate

- ▶ Indistinctibilitatea în criptografia cu cheie publică este corespondenta noțiunii similare din criptografia cu cheie secretă;
- ▶ Vom defini această noțiune pe baza unui experiment de indistinctibilitate $PubK_{\mathcal{A},\pi}^{eav}(n)$ unde $\pi = (Enc, Dec)$ este schema de criptare iar n este parametrul de securitate al schemei π ;
- ▶ Personaje participante: **adversarul** $\mathcal{A}$ care încearcă să spargă schema și un **challenger**.

Experimentul $\text{PubK}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n)$



Experimentul $\text{PubK}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{PubK}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Securitate pentru interceptare simplă

Definiție

O schemă de criptare $\pi = (Enc, Dec)$ este indistinctibilă în prezența unui atacator pasiv dacă pentru orice adversar $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă $negl$ așa încât

$$Pr[PubK_{\mathcal{A}, \pi}^{eav}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + negl(n).$$

Securitate pentru interceptare simplă

- ▶ Principala diferență față de definiția similară studiată la criptografia cu cheie secretă este că $\mathcal{A}$ primește cheia publică pk ;

Securitate pentru interceptare simplă

- ▶ Principala diferență față de definiția similară studiată la criptografia cu cheie secretă este că $\mathcal{A}$ primește cheia publică pk ;
- ▶ Adică $\mathcal{A}$ primește acces *gratuit* la un oracol de criptare, ceea ce înseamnă că el poate calcula $Enc_{pk}(m)$ pentru orice m ;

Securitate pentru interceptare simplă

- ▶ Principala diferență față de definiția similară studiată la criptografia cu cheie secretă este că $\mathcal{A}$ primește cheia publică pk ;
- ▶ Adică $\mathcal{A}$ primește acces *gratuit* la un oracol de criptare, ceea ce înseamnă că el poate calcula $Enc_{pk}(m)$ pentru orice m ;
- ▶ Prin urmare, definiția este echivalentă cu cea pentru securitate CPA (nu mai este necesar oracolul de criptare pentru că $\mathcal{A}$ își poate cripta singur mesajele);

Securitate pentru interceptare simplă

- ▶ Principala diferență față de definiția similară studiată la criptografia cu cheie secretă este că $\mathcal{A}$ primește cheia publică pk ;
- ▶ Adică $\mathcal{A}$ primește acces *gratuit* la un oracol de criptare, ceea ce înseamnă că el poate calcula $Enc_{pk}(m)$ pentru orice m ;
- ▶ Prin urmare, definiția este echivalentă cu cea pentru securitate CPA (nu mai este necesar oracolul de criptare pentru că $\mathcal{A}$ își poate cripta singur mesajele);
- ▶ Reamintim că în criptografia simetrică există scheme indistinctibil sigure dar care nu sunt CPA-sigure .

Insecuritatea schemelor deterministe

- ▶ După cum am văzut la criptografia simetrică, nici o schemă deterministă nu poate fi CPA sigură;

Insecuritatea schemelor deterministe

- ▶ După cum am văzut la criptografia simetrică, nici o schemă deterministă nu poate fi CPA sigură;
- ▶ Datorită echivalenței între noțiunile de securitate CPA și indistinctibilitate pentru interceptare simplă (în criptografia asimetrică) concluzionăm că:

Teoremă

Nici o schemă de criptare cu cheie publică deterministă nu are indistinctibilitate pentru interceptarea simplă.

Securitate CCA

- ▶ Noțiunea de securitate CCA rămâne identică cu cea de la sistemele simetrice;

Securitate CCA

- ▶ Noțiunea de securitate CCA rămâne identică cu cea de la sistemele simetrice;
- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de decriptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;

Securitate CCA

- ▶ Noțiunea de securitate CCA rămâne identică cu cea de la sistemele simetrice;
- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de decriptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;
- ▶ Adversarul poate transmite către oracolul de decriptare *anumite* mesaje c și primește înapoi mesajul clar corespunzător;

Securitate CCA

- ▶ Noțiunea de securitate CCA rămâne identică cu cea de la sistemele simetrice;
- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de decriptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;
- ▶ Adversarul poate transmite către oracolul de decriptare *anumite* mesaje c și primește înapoi mesajul clar corespunzător;
- ▶ Ca și în cazul securității CPA, adversarul nu mai necesită acces la oracolul de criptare pentru că deține cheia publică pk și poate realiza singur criptarea oricărui mesaj m .

Important de reținut!

- ▶ În criptografia cu cheie publică:
 - ▶ NU există securitate perfectă
 - ▶ indistinctibilitate = securitate CPA